



中华人民共和国公共安全行业标准

GA/T 896—2010

法庭科学模糊图像处理技术规范 退化图像复原

Technical specification for forensic blurred image processing—
Degraded image restoration

2010-09-13 发布

2010-10-01 实施



中华人民共和国公安部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由全国刑事技术标准化技术委员会照相检验分技术委员会(SAC/TC 179/SC 5)提出并归口。

本标准起草单位:公安部物证鉴定中心、中国刑事警察学院。

本标准主要起草人:黎智辉、许小京、李志刚、杨洪臣。



法庭科学模糊图像处理技术规范

退化图像复原

1 范围

本标准规定了模糊图像处理技术中退化图像复原的基本要求。

本标准适用于我国司法机关在办理刑事、民事案件以及处理事故事件等活动中的退化图像复原工作。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GA/T 592—2006 刑事数字影像技术规则

GA/T 897—2010 法庭科学模糊图像处理技术规范 图像去噪声

3 术语和定义

GA/T 897—2010 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

图像退化 image degradation

图像在形成、传输和记录过程中,由于成像系统、传输介质和设备的不完善,引起图像质量下降,这一过程称为图像退化。

注:造成图像退化的主要原因有:光学系统的像差、衍射、几何畸变和记录过程中的非线性曝光、离焦、欠采样、相对运动等。

3.2

图像复原 image restoration

在研究图像退化的基础上,以退化图像为依据,根据一定的先验知识设计一种算子,从而估计出理想状态下的图像的过程。

3.3

退化图像 degraded image

通过图像退化过程得到的图像。

3.4

高斯模型 gaussian model

用二维高斯函数描述的模型。

3.5

平均模型 average model

对输入数据进行平均的模型。

4 仪器设备

4.1 图像处理系统

应能采集视频图像,具备图像处理功能,应提供常见图像增强和图像复原工具,并能保存处理过程和处理参数。计算机应配备微软 Windows XP 专业版以上版本操作系统,性能不低于 Intel Xeon 5150 的 CPU,4 GB 以上内存。

4.2 放像机

应能播放 VHS 或 DV 格式的录像带。

4.3 视频监视器

应具有复合视频输入端口。

4.4 存储设备

4.4.1 光盘刻录机

应使用 52X CD-R 或 DVD±R 刻录机。

4.4.2 磁盘阵列

应使用 SAS 或 SATA 磁盘阵列。

4.4.3 磁带机

应使用 LTO 磁带机。

5 操作步骤

5.1 用图像处理系统采集并保存图像到计算机中。

5.2 在图像处理系统中打开图像。

5.3 对于噪声较多的图像,应按照 GA/T 897—2010 中图像去噪声的要求,先去除图像的噪声。

5.4 对图像进行复原滤波操作,调整参数取得最佳视觉效果。

5.5 保存处理后的图像及相关的处理过程和参数,留待进一步处理或直接输出。

6 结果分析

图像复原的理想结果是:图像细节丰富,边缘清晰。

7 图像的保存

图像资料的保存应符合 GA/T 592—2006 的规定。

8 注意事项

8.1 对于运动模糊图像的复原,应在可能的范围内对参数进行小步长调整,以达到精确确定目标(或镜

头)运动的方向以及运动量的目的。

8.2 对于离焦量较大的图像,在图像边界处不会有理想的复原效果,因而在选取图像时应尽量将目标放在图像中间部分。

8.3 对于图像退化模型为高斯模型或平均模型的图像,可在一定范围内利用离焦模型来近似,以取得一定的效果。

中华人民共和国公共安全
行 业 标 准
法庭科学模糊图像处理技术规范
退化图像复原
GA/T 896—2010

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 6 千字
2011年3月第一版 2011年3月第一次印刷

*

书号: 155066·2-21424 定价 14.00 元



GA/T 896-2010

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533